

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SCILAB



ФУНКЦИИ В SCILAB ИГРАЮТ РОЛЬ ПОДПРОГРАММ. ПОЭТОМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАБИРАТЬ ИХ ТЕКСТЫ В РЕДАКТОРЕ И СОХРАНЯТЬ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАЙЛОВ. ПРИЧЕМ ИМЯ ФАЙЛА ДОЛЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАТЬ С ИМЕНЕМ ФУНКЦИИ. РАСШИРЕНИЕ ФАЙЛАМ-ФУНКЦИЯМ ОБЫЧНО ПРИСВАИВАЮТ SCI ИЛИ SCE. ОБРАЩЕНИЕ К ФУНКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАК ЖЕ, КАК И К ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВСТРОЕННОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ, Т.Е. ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ. ОДНАКО ФУНКЦИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ФАЙЛАХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАГРУЖЕНЫ В СИСТЕМУ, НАПРИМЕР, ПРИ ПОМОЩИ ОПЕРАТОРА EXEC(ИМЯ_ФАЙЛА) ИЛИ КОМАНДОЙ ГЛАВНОГО МЕНЮ FILE – EXEC. . . , ЧТО, В ОБЩЕМ, ОДНО И ТО ЖЕ

SCILAB — ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТОЕ ОКРУЖЕНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) И НАУЧНЫХ РАСЧЁТОВ

Функция, как правило, предназначена для неоднократного использования, она имеет входные параметры и не выполняется без их предварительного задания. Рассмотрим несколько способов создания функций в Scilab. Первый способ — это применение оператора `deff`, который в общем виде можно записать так:

```
deff('[имя1, ..., имяN] =  
имя_функции(переменная_1, ...,  
    , переменная_M)',  
    'имя1=выражение1; ...;  
имяN=выражениеN') где имя1, ...,  
имяN — список выходных  
параметров, то есть переменных,  
которым будет присвоен конечный  
результат вычислений,  
имя_функции — имя с которым эта  
функция будет вызываться,  
переменная_1, ..., переменная_M —  
входные параметры
```

Второй способ создания функции — это применение конструкции вида:

```
function[имя1,...,имяN]=имя_функ  
ции(переменная_1,...,переменн  
ая_M) тело функции endfunction  
где имя1,...,имяN — список  
выходных параметров, то есть  
переменных, которым будет  
присвоен конечный результат  
вычислений; имя_функции —  
имя с которым эта функция  
будет вызываться,  
переменная_1,  
..., переменная_M — входные  
параметры. Все имена  
переменных внутри функции,  
а также имена из списка  
входных и выходных  
параметров воспринимаются  
системой как локальные, т. е.  
считаются определенными  
только внутри функции
```

Далее приведен самый простой способ применения оператора `deff`. Здесь показано, как создать и применить функцию для вычисления выражения

$$z = \sqrt{\left| \sin \left(\frac{x}{y} \right) \right|} \cdot e^{x^y};$$

```
>DEFF('Z=FUN1(X,Y)'; 'Z=SQRT(ABS(  
SIN(X/Y)))*EXP(X^Y)');  
--> X=1.2;Y=0.3;Z=FUN1(X,Y)  
Z = 2.5015073
```